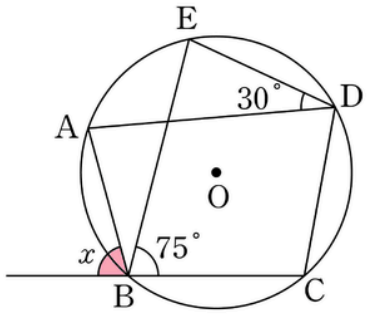
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-5 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림과 같이 □ABCD, □BCDE가 원 O에 내접한다. ∠ADE=30°, ∠EBC=75°일 때, ∠x의 크기는?



① 60° ② 65° ③ 70°
④ 75° ⑤ 80°

두 내접사각형 ABCD, BCDE

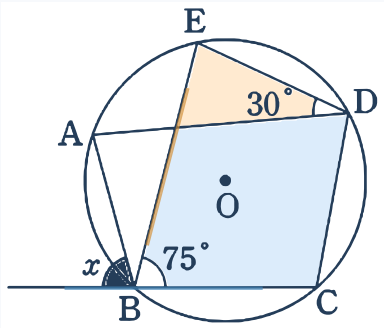
→ 어느 네 점의 사각형을 쓰는지 나누어 본다.

∠ADE=30°, ∠EBC=75°

→ D의 전체 내각은 30°+ADC이다.

공식 정답 ④ 75° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 □$BCDE$가 원 O에 내접하므로 $75^\circ+(30^\circ+\angle ADC)=180^\circ$	→	01 B의 내각 75°와 D의 전체 내각 30°+ADC가 마주 본다. 왜? D의 각이 둘로 나뉘어 있다는 점을 보충한다.
02 $\therefore \angle ADC=75^\circ$	→	02 상수 75+30=105를 180에서 빼면 75이다. 왜? 괄호와 이항 과정을 순서대로 계산한다.
03 □$ABCD$가 원 O에 내접하므로 $\angle x=\angle ADC=75^\circ$	→	03 x는 사각형 ABCD의 B에서 만든 외각이다. 반대쪽 내각 ADC와 같다. 왜? 같은 원의 서로 다른 사각형을 차례로 구별한다.

검산 $180-75-30=75$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.